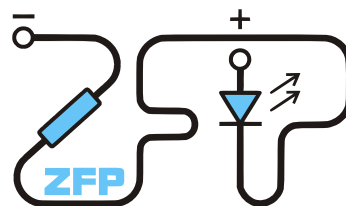


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 16

Název úlohy: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou

Jméno: David Němec

Datum měření: 24. 2. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Seřídte goniometr.
2. Změřte lámavý úhel skleněného hranolu a proměřte indexy lomu čar spektra rtuťové výbojky.
3. Naměřené hodnoty zpracujte graficky do disperzní křivky. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
4. Vypočtěte střední disperzi, relativní disperzi a Abbeovo číslo pro měřený materiál, proveďte srovnání s tabelovanými hodnotami optických skel.
5. Odvoďte výraz pro chybu nepřímého měření indexu lomu. Spočtěte její velikost a diskutujte, kolik desetinných míst indexu lomu tato metoda zaručuje.

2 Teorie

2.1 Kapacita deskového kondenzátoru

2.2 Metoda měření

Obrázek 1: Schéma mřížkového spektrometru [2]

Graf 1: Jiný obrázek [2]

2.3 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

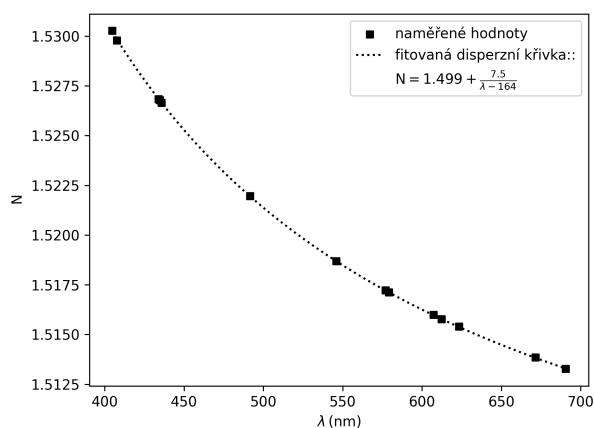
1. PŘÍSTROJ:
POZNÁMKY

3 Výsledky měření

4 Diskuze

5 Závěr

Nakonec byly určeny disperzní vlastnosti použitého skleněného hranolu:
střední disperze: $\Delta = 0.008(1)$,



Graf 2: Disperzní křivka použitého skleněného hranolu.

relativní disperze: $\delta = 0.0156(19)$,
Abbeovo číslo: $\gamma = 64(8)$.

- střední disperze: $\Delta = 0.008(1)$,
- relativní disperze: $\delta = 0.0156(19)$,
- Abbeovo číslo: $\gamma = 64(8)$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou - studijní text [online]. [cit. 25. 2. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou - pokyny k měření [online]. [cit. 25. 2. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/mereni_316.pdf
- [3] J. English: Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [4] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: Tabulka spektrálních čar rtuti [online]. [cit. 25. 2. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/tabulka_spektralnich_car_rtuti.pdf